VII. Vércsoportok 12 pont

Az orvosi gyakorlatban a legnagyobb jelentőségű vércsoportrendszerek az Rh és az AB0. Az Rh-vércsoport domináns alléljét, illetve az annak megfelelő antigént jelöljük „D” betűvel!

1. Mit jelent az, hogy valaki Rh+ vércsoportú? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

A) A vörösvértest felszínén D elnevezésű antigén van.
B) A vörösvértest felszínén nincs D elnevezésű antigén.
C) A fehérvérsejtek felszínén D elnevezésű antigén van.
D) A fehérvérsejtek felszínén nincs D elnevezésű antigén.
E) A vörösvértestek és fehérvérsejtek felszínén is van D nevű antigén.

2. Mi történne, ha hibás vérátömlesztés esetén egy Rh– vércsoportú ember Rh+ vércsoportú embertől kapna vért? A helyes válaszok betűjelét írja a négyzetekbe! (2 pont)

A) Első alkalommal nem történne immunreakció, csak második esetben kezdene el az Rh– személy immunrendszere ellenanyagot termelni az Rh+ vércsoportantigén ellen.
B) Az Rh+ vértesteket az Rh– személy immunrendszere kicsapná.
C) Nem történne semmilyen immunreakció.
D) Az Rh– vércsoportú ember immunrendszere ellenanyagot kezdene termelni a Rh+ vércsoportantigénnel szemben.
E) Csak elhanyagolható intenzitású immunreakciót váltana ki.

3. Születhet-e egy házaspárnak Rh+ gyermeke, ha a pár mindkét tagja Rh– vércsoportú? Válaszát indokolja! (A mutáció lehetőségétől tekintsünk el.)

.....

.....

4. Hány gén hány allélja kódolja az AB0 vércsoportrendszert a populáció egészében?

Gének száma: …… Allélok száma: …… (2 pont)

5. Melyik esetben alakulhatna ki a várandós állapotot befolyásoló Rh-összeférhetetlenség a második terhesség során?

A) Rh+ anya és Rh– magzata között.
B) Rh– anya és Rh+ magzata között.
C) Rh+ anya és Rh– apa között.
D) Rh+ apa és Rh– anya között.
E) Bármely esetben, ha az anya és a magzat vércsoportja különbözik.

Írja a megfelelő betűjelet az alábbi állítások melletti négyzetbe aszerint, hogy egy AB vagy egy B vércsoportú nőre vonatkoznak, esetleg mindkettőre vagy egyikre sem! (A mutáció lehetőségétől tekintsünk el!)

A) AB vércsoportú nő
B) B vércsoportú nő
C) Mindkettő
D) Egyik sem

6.	Nem születhet 0-s vércsoportú gyereke.	
7.	Születhet A vércsoportú gyereke.	
8.	Lehet mindkét szülője AB vércsoportú.	
9.	Ha az anyja AB vércsoportú az apja lehet 0-s vércsoportú.	
10.	Mindig homozigóta az adott (AB0) vércsoportra.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összesen

VIII. A szén útja 8 pont

Az alábbi leírás a bioszférában zajló anyagáramlásról szól. Egészítse ki a hiányos mondatokat a megadott kifejezések közül az odaillőkkel! Nem minden kifejezést kell felhasználni.

fotoszintézis,	**légzés,**	**szervetlen,**	**szerves,**
oxigénmentes,	**oxigéngazdag,**	**nem megújuló,**	**megújuló,**
vízgőz,	**nitrogénmolekula,**	**autotróf,**	**heterotróf**

A légköri szén-dioxid a(z) (1) ..... során bekerül a(z) (2) ..... növények szervezetébe, majd a megkötött szén egy része a (3) ..... során tér vissza a légkörbe. A megkötött szén másik része szerves vegyületek részeként a növényi testet építi fel. A növényevők táplálkozása során a szerves molekulák a táplálkozási láncba kerülnek. Az élőlényekben zajló sejtlégzés során a(z) (4) ..... szénvegyületekből (5) ..... végtermékek keletkeznek. Az elpusztult élőlények maradványainak egy részéből (6) ..... környezetben szén, kőolaj vagy földgáz keletkezhet.

Ezek, mint gazdasági szempontból (7) ..... energiahordozók energiát szolgáltatnak az iparban, egyúttal szén-dioxidot és (8) .....-t juttatnak a légkörbe.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen